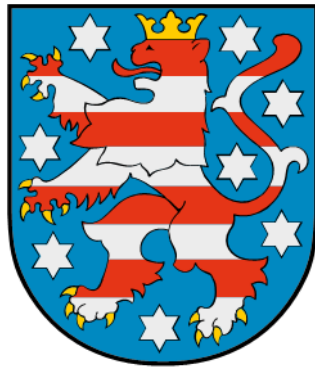




**Thüringer Ministerium
für Bildung, Wissenschaft und Kultur**

**Lehrplan
für berufsbildende Schulen**

Schulform: Berufliches Gymnasium

Fachrichtung: Technik
Schwerpunkt: Biotechnik

Fach: Angewandte Technik

Einführungsphase

2026

Herausgeber:
Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Werner-Seelenbinder-Straße 7
99096 Erfurt

Inhaltsverzeichnis

1	Das berufliche Gymnasium in Thüringen.....	4
2	Kompetenz- und standardorientierter Unterricht im beruflichen Gymnasium in Thüringen	6
3	Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Angewandte Technik	9
3.1	Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb	9
3.2	Inhaltsbezogene Kompetenzen.....	13
	3.2.1 Computeranwendungen in der Angewandten Technik	13
	3.2.2 Fachpraktisches biologisches Arbeiten.....	14
4	Einschätzung der Kompetenzentwicklung.....	15
4.1	Zur Leistungseinschätzung im standard- und kompetenzorientierten Unterricht.....	15
4.2	Leistungsbewertung im Fach Angewandte Technik	17

1 Das berufliche Gymnasium in Thüringen

Das Thüringer Schulgesetz formuliert den Bildungs- und Erziehungsauftrag für die Thüringer Schulen und benennt als wesentliche Ziele der Schule

- die Vermittlung von Wissen und Kenntnissen,
- die Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten,
- die Vorbereitung auf das Berufsleben,
- die Befähigung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zur Mitgestaltung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung sowie zum bewussten, selbstbestimmten und kritischen Umgang mit Medien,
- die Erziehung zur Aufgeschlossenheit für Kultur und Wissenschaft sowie
- die Achtung vor den religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen anderer.

Die Schülerinnen und Schüler erwerben Kompetenzen, um ihre Beziehungen zu anderen Menschen nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit, der Solidarität und der Toleranz sowie der Gleichberechtigung der Geschlechter bewusst zu gestalten. Sie werden darauf vorbereitet, Aufgaben in Familie, Gesellschaft und Staat zu übernehmen und ein Verantwortungsgefühl für die Menschen zu entwickeln. Die Schule fördert den Reifungsprozess der Schülerinnen und Schüler zur Ausbildung ihrer Individualität, zu Selbstvertrauen und eigenverantwortlichem Handeln.¹ In der Verantwortung der Lehrkräfte in enger Zusammenarbeit mit den Eltern liegt es, diesen Prozess zu begleiten und entwicklungsfördernd zu gestalten.

Der Bildungs- und Erziehungsauftrag für das berufliche Gymnasium in Thüringen orientiert sich an

- der Stärkung der ganzheitlichen Allgemeinbildung,
- der Vermittlung einer vertieften Allgemeinbildung mit einer fundierten Sprachenbildung und beruflichen Kenntnissen,
- der individuellen Förderung jeder Schülerin bzw. jedes Schülers und
- der Eigenverantwortung von Schulen auf der Basis eines schulinternen Qualitätsmanagements.

Primäres Ziel schulischen Lernens ist die Sicherung der Grundbildung. Dazu werden Kompetenzen ausgebildet, wobei die Entwicklung von Lernkompetenzen im Mittelpunkt steht. Dies impliziert grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten im literarisch-sprachlichen, mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen und gesellschaftswissenschaftlichen Bereich, ein breites Allgemeinwissen sowie methodische, sozial-kognitive und soziale Kompetenzen.

Das berufliche Gymnasium führt die Klassenstufen 11 bis 13. Es vermittelt eine vertiefte allgemeine Bildung, die zur allgemeinen Hochschulreife führt und Voraussetzung für die Aufnahme eines Studiums ist. Darüber hinaus erwerben die Schülerinnen und Schüler berufliche Kenntnisse in der gewählten Fachrichtung (Gesundheit und Soziales, Technik oder Wirtschaft) und werden damit auf eine sonstige berufliche Ausbildung vorbereitet.

Mit dem Übergang zum beruflichen Gymnasium werden die Schülerinnen und Schüler in der Klassenstufe 11 in einer Einführungsphase auf das Lernen in der Qualifikationsphase vorbereitet. Durch gezielte Förderung sollen schulartspezifische Unterschiede zwischen den Lehrplänen der Regelschule und des allgemein bildenden Gymnasiums, insbesondere in den oberen Klassenstufen, ausgeglichen werden, so dass das Ausgangsniveau der Klassenstufe 10 des allgemein bildenden Gymnasiums gesichert wird.

¹ § 2 Thüringer Schulgesetz (ThürSchulG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003 (GVBl. S. 238), in der jeweils geltenden Fassung.

Die Vertiefung grundlegender Kompetenzen, der erhöhte Anspruch an die Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler sowie die Vervollkommnung der Methoden wissenschaftspropädeutischen Lernens kennzeichnen die Klassenstufen 12 bis 13.

Die aktive und eigenverantwortliche Gestaltung der Lernprozesse durch die Schülerinnen und Schüler steht zunehmend im Mittelpunkt. Je nach Entwicklungsstand können sie

- fundiertes Allgemeinwissen nachweisen,
- fachübergreifende Aspekte bei der Bearbeitung komplexer Zusammenhänge einbeziehen,
- eigenverantwortlich, konzentriert und leistungsorientiert arbeiten,
- logisch, systematisch und vernetzt denken,
- Probleme selbstständig, kreativ und konstruktiv lösen,
- mit anderen kommunizieren und kooperieren,
- Techniken der Präsentation sachbezogen und situationsgerecht anwenden,
- Sachverhalte, Handlungen und Personen kritisch beurteilen,
- über Lernergebnisse und -prozesse sachgerecht und altersgemäß reflektieren.

2 Kompetenz- und standardorientierter Unterricht im beruflichen Gymnasium in Thüringen

Globalisierung, eine hohe Mobilität und Flexibilität in der Arbeitswelt, eine multikulturelle und multimediale Umgebung, die rasante Entwicklung von Technologien, veränderte Berufsbilder, die Wissensexpllosion, neue Familienstrukturen sowie eine zunehmende Individualisierung erfordern ein neues Verständnis von Lehr- und Lernprozessen. Schule steht vor der Herausforderung, Bildungs- und Erziehungsprozesse zu gestalten, in denen der individuelle Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler und ihr Handeln im Mittelpunkt stehen.

Die jeweiligen Fachlehrpläne des beruflichen Gymnasiums benennen die verbindlichen zentralen (unverzichtbaren) fachspezifischen und ggf. aufgabenfeldspezifischen Kompetenzen, einschließlich der zugrundeliegenden Wissensbestände des Unterrichtsfachs sowie die Lernkompetenzen, die alle Schülerinnen und Schüler – mit Unterstützung – bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ihres Bildungsgangs erworben haben.

Ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht erfordert folglich den konsequenten Blick auf das, was die Schülerinnen und Schüler zu einem bestimmten Zielzeitpunkt, am Ende einer Klassenstufe sowie am Ende eines Bildungsgangs fachlich-inhaltlich, methodisch-strategisch, sozial-kommunikativ und selbstregulierend können sollen. Mit dieser Zielsicht bindet ein kompetenz- und standardorientierter Unterricht die Entwicklung von Kompetenzen an handlungs- und problemorientiertes Lernen, an sinnvolle Aufgaben und Problemstellungen.

Die Konzentration der Lehrpläne auf zentrale Kompetenzen und zentrale Inhalte einerseits und die ergebnisbezogene Formulierung der Ziele des Kompetenzerwerbs andererseits führen auch im beruflichen Gymnasium dazu, dass Ziele und Inhalte in den Lehrplänen nicht mehr so stark sequenziert werden.

Die Aufgabe der Lehrenden ist es, einen ganzheitlichen, fachlich abgestimmten Lehr- und Lernprozess zu konzipieren, in dessen Verlauf die erforderlichen Kompetenzen im Sinne eines kumulativen Lernens spiralcurricular entwickelt werden können. Dies setzt schulinterne Entscheidungen zur Ziel- und Inhaltspräzisierung zentraler Vorgaben, zur fächerübergreifenden Kooperation, zu individuellen Fördermaßnahmen, zur Lernstandskontrolle, zur Einbeziehung außerschulischer Lernorte usw. voraus, damit alle Schülerinnen und Schüler die in den Lehrplänen ausgewiesenen Kompetenzen erwerben können.

Für die Ausgestaltung von Lehr- und Lernprozessen tragen Lehrkräfte die pädagogische Verantwortung. Ihr professionelles Handeln erfordert

- die Organisation aktivierender, herausfordernder und auf Kooperation der Schülerinnen und Schüler orientierende Lerngelegenheiten,
- die Moderation, Anleitung und problem- und anwendungsorientierte Gestaltung von Lernprozessen,
- die Einbeziehung der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler,
- die Verknüpfung des Erwerbs von fachspezifischen und überfachlichen Kompetenzen,
- das Erfahren sozialen und demokratischen Handelns,
- die Förderung der Eigenverantwortung und Selbsttätigkeit der Schülerinnen und Schüler,
- die Stärkung der Fähigkeit der Selbsteinschätzung von Schülerinnen und Schülern,
- die Beratung der Schülerinnen und Schüler in ihrem Lernprozess,
- die Reflexion der Ergebnisse und Prozesse des Lernens der Schülerinnen und Schüler sowie die Ableitung von Konsequenzen für das eigene pädagogische Handeln.

Gleichwohl tragen auch die Schülerinnen und Schüler Verantwortung zur Gestaltung erfolgreicher Lehr- und Lernprozesse. Sie lernen

- zunehmend eigenverantwortlich auf individuellen Wegen entsprechend ihren Lernvoraussetzungen, Lernstrategien usw., ihr Wissen und ihre Erfahrungen in neuen Zusammenhängen anzuwenden,
- voneinander und miteinander in verschiedenen sozialen Kontexten das eigene Lernen zu beobachten und zu bewerten sowie
- konstruktive Rückmeldung einzufordern.

Im beruflichen Gymnasium wird, genau wie im allgemein bildenden Gymnasium, eine vertiefte Allgemeinbildung vermittelt, zu der jedes Fach seinen spezifischen Beitrag leistet.

Die Entwicklung von Lernkompetenzen mit Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz steht im Mittelpunkt, da sie von zentraler Bedeutung für den kompetenten Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule, Beruf und Gesellschaft ist. Lernkompetenzen werden in jedem Unterricht fachspezifisch ausgeprägt und sind daher von der Sachkompetenz nicht zu lösen. In ihrer grundsätzlichen Funktion weisen sie jedoch über das einzelne Fach hinaus.

Sachkompetenz wird für jedes Fach durch zentrale fachspezifische Kompetenzen konkretisiert, d. h. die Schülerinnen und Schüler können

- erworbenes Wissen sowie gewonnene Einsichten in Handlungszusammenhängen anwenden,
- vorausschauend denken und
- sachbezogen urteilen.

Methodenkompetenz bedeutet, effizient lernen und Aufgaben gezielt bewältigen zu können, d. h., die Schülerinnen und Schüler können

- Aufgabenstellungen sachgerecht analysieren und Lösungsstrategien entwickeln,
- Arbeitsschritte zielgerichtet planen und umsetzen,
- Informationen beschaffen, gezielt auswählen, speichern, veranschaulichen, (aus-)werten und austauschen,
- Informationen aus Quellen und Handlungen entnehmen, be- bzw. verarbeiten, zielangemessen lesen und verschriftlichen,
- Kontrollverfahren aufgabenadäquat einsetzen sowie
- Arbeitsergebnisse und Lösungswege verständlich und anschaulich präsentieren.

Selbstkompetenz bedeutet, selbstregulierend lernen zu können, d. h., die Schülerinnen und Schüler können

- sich selbst Arbeits- und Verhaltensziele setzen,
- zielstrebig und ausdauernd lernen,
- sorgfältig arbeiten und Lernzeiten planen,
- eigene Lernwege reflektieren und Lernergebnisse bewerten,
- den eigenen Lernfortschritt und das eigene Arbeits- und Sozialverhalten einschätzen,
- selbstständig und situationsbezogen Lernstrategien und Arbeitstechniken auswählen und anwenden sowie
- Sachverhalte, Vorgänge, Personen und Handlungen aus der Perspektive von anderen betrachten.

Sozialkompetenz bedeutet, mit anderen gemeinsam lernen und kommunizieren zu können, d. h., die Schülerinnen und Schüler können

- in kooperativen Arbeitsformen lernen,
- Verantwortung für den gemeinsamen Lernprozess übernehmen,
- andere motivieren,

- Hilfe geben und annehmen,
- Regeln und Vereinbarungen einhalten,
- einen eigenen Standpunkt entwickeln und begründet vertreten,
- adressaten- und situationsgerecht kommunizieren und argumentieren,
- mit persönlichen Wertungen angemessen umgehen sowie
- Ergebnisse und Wege gemeinsamer Arbeitsprozesse und die Leistung des Einzelnen in der Gruppe ein- und wertschätzen.

In der didaktischen Gestaltung des Fachunterrichts sind Vielfalt und Ausgewogenheit der Unterrichtsformen je nach Zielstellung, Lerninhalt und der jeweiligen Klassensituation erforderlich.

Jedes Unterrichtsfach besitzt seine eigene fachliche Struktur sowie didaktische Besonderheiten und baut Wissen kumulativ auf. Zahlreiche Fragestellungen und Inhalte erfordern aufgrund ihrer Komplexität fächerübergreifendes Arbeiten. Sie ermöglichen auch den Bezug zu folgenden Querschnittsaufgaben:

- durchgängige Sprachbildung,
- Medienbildung,
- Demokratiebildung,
- kulturelle Bildung,
- berufliche und arbeitsweltliche Orientierung,
- Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE).

Erfolgreiches fächerübergreifendes Arbeiten erfordert eine kontinuierliche Lehr- und Lernplanung, die in jeder Klassenstufe fächerübergreifende Frage- bzw. Problemstellungen verbindlich ausweist.

Im Unterricht sind individuelle Lernwege zu ermöglichen, die den jeweiligen Stand der Kompetenzentwicklung berücksichtigen. Dies setzt diagnostische Maßnahmen und daraus resultierende differenzierte Angebote voraus. Die individuelle Förderung betrifft grundsätzlich alle. Schülerinnen und Schüler mit besonderen Begabungen, mit Lernschwierigkeiten, mit Migrationshintergrund, mit sonderpädagogischem Förderbedarf bzw. mit sozial begründeten geringeren Bildungschancen bedürfen besonderer pädagogischer Förderung.

Die pädagogische Verantwortung für didaktische, diagnostische und organisatorische Formen der Differenzierung liegt bei den jeweiligen Lehrkräften. Daraus erwächst die Bedeutung der Kooperation und Kommunikation sowie schulinterner Festlegungen.

3 Ziele der Kompetenzentwicklung im Fach Angewandte Technik

3.1 Fachliche Konzeption zum Kompetenzerwerb

Im Rahmen des Lernbereichs „Computeranwendungen in der Angewandten Technik“ erwerben die Schülerinnen und Schüler grundlegende digitale und informationstechnische Kompetenzen, die als zentrale Voraussetzung für modernes naturwissenschaftliches und biotechnologisches Arbeiten gelten. Dabei wird der Computer nicht nur als Werkzeug zur Informationsverarbeitung verstanden, sondern als integratives System zur Erfassung, Verarbeitung, Simulation und Analyse naturwissenschaftlicher Daten.

Ausgehend von grundlegenden Kenntnissen zum Aufbau und zur Funktionsweise von Computersystemen erschließen sich die Schülerinnen und Schüler die zentralen Bestandteile eines Rechners sowie deren funktionale Zusammenhänge. Sie entwickeln ein systematisches Verständnis des EVA-Prinzips (Eingabe – Verarbeitung – Ausgabe – ggf. Speicherung) und ordnen diesem konkrete Hardware- und Softwarekomponenten zu. In diesem Zusammenhang erwerben sie grundlegende Kenntnisse über die Darstellung und Verarbeitung von Informationen in Form binärer Zahlensysteme und erkennen deren Bedeutung für digitale Anwendungen in Technik und Biotechnologie.

Darauf aufbauend erfolgt eine praxisorientierte Einführung in die Nutzung von Mikrocontrollern als Schnittstelle zwischen realen Messgrößen und digitaler Datenverarbeitung. Die Schülerinnen und Schüler schließen Sensoren an Mikrocontrollersysteme an und programmieren diese grundlegend, um Messdaten zu erfassen, sichtbar zu machen und zu speichern. Dabei entwickeln sie ein erstes Verständnis für die Struktur einfacher Programme sowie für die Funktionsweise automatisierter Messsysteme.

Im Zentrum steht die Anwendung dieser Kenntnisse im Rahmen naturwissenschaftlicher Arbeitsprozesse. Die Schülerinnen und Schüler planen, realisieren und dokumentieren einfache wissenschaftliche Untersuchungen unter Einsatz digitaler Messwerterfassungssysteme. Sie nutzen Sensoren zur Erhebung physikalischer, chemischer oder biologischer Größen und werten die gewonnenen Daten mithilfe geeigneter digitaler Werkzeuge aus. Alternativ können – insbesondere bei eingeschränkter technischer Ausstattung – mobile Anwendungen wie phyphox eingesetzt werden, wodurch der Fokus verstärkt auf der experimentellen Methodik sowie der Datenauswertung liegt.

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln dabei die Fähigkeit, experimentelle Daten strukturiert darzustellen, zu analysieren und kritisch zu interpretieren. Sie erkennen Zusammenhänge zwischen Messwerten und zugrunde liegenden naturwissenschaftlichen Prozessen und sind in der Lage, Fehlerquellen zu identifizieren sowie die Aussagekraft ihrer Ergebnisse zu beurteilen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Nutzung computergestützter Simulationen zur Modellierung naturwissenschaftlicher Prozesse. Die Schülerinnen und Schüler führen Simulationen durch, analysieren deren Ergebnisse und übertragen diese auf reale Sachverhalte. Dabei reflektieren sie die Aussagekraft und die Grenzen von Modellen und Simulationen und entwickeln ein Verständnis dafür, inwieweit virtuelle Ergebnisse reale Prozesse abbilden können. Simulationen dienen insbesondere der Vertiefung von Lerninhalten aus Biologie und Biotechnologie, beispielsweise im Bereich enzymatischer Reaktionen oder mikrobieller Wachstumsprozesse.

Im Bereich der Bioinformatik erhalten die Schülerinnen und Schüler einen einführenden Zugang zu genetischen und proteomischen Datenbanken. Sie erschließen sich die grundlegende Struktur solcher Datenbanksysteme und nutzen diese zur Analyse einfacher

genetischer Fragestellungen. Dabei analysieren sie DNA-Sequenzen, übertragen die gewonnenen Informationen auf Prozesse der Proteinbiosynthese und nutzen ergänzend Proteindatenbanken zur Untersuchung funktioneller Auswirkungen genetischer Veränderungen.

Darüber hinaus können computergestützte Stammbaumanalysen durchgeführt werden, wodurch die Schülerinnen und Schüler ihre Kenntnisse der klassischen Genetik auf digitale Analyseverfahren übertragen. Sie beurteilen dabei sowohl die Korrektheit der Ergebnisse als auch die methodischen Grenzen solcher Anwendungen.

Insgesamt entwickeln die Schülerinnen und Schüler ein integratives Verständnis für die Bedeutung digitaler Technologien in naturwissenschaftlichen und biotechnologischen Kontexten. Sie erkennen den Computer als zentrales Werkzeug zur Datenerhebung, Analyse, Simulation und Modellierung und sind in der Lage, digitale Methoden zielgerichtet und reflektiert in fachlichen Zusammenhängen einzusetzen.

Der Lernbereich „Fachpraktisches biologisches Arbeiten“ dient der systematischen Entwicklung grundlegender experimenteller und laborpraktischer Kompetenzen, die für das Arbeiten in Biologie, Mikrobiologie und Biotechnologie unerlässlich sind. Dabei steht die Verknüpfung theoretischer Kenntnisse mit praktischer Anwendung im Vordergrund.

Die Schülerinnen und Schüler erwerben zunächst grundlegende Fertigkeiten im Umgang mit dem Lichtmikroskop als zentralem Instrument biologischer Forschung. Sie lernen den Aufbau und die Funktionsweise des Mikroskops kennen und wenden Verfahren zur optimalen Einstellung, einschließlich der Köhlerschen Beleuchtung sowie verschiedener Kontrastierungsverfahren (Hellfeld, Dunkelfeld, Phasenkontrast), sicher an. Auf dieser Grundlage untersuchen sie unterschiedliche Zelltypen, Zellorganellen und Gewebestrukturen und entwickeln ein vertieftes Verständnis für die mikroskopische Organisation biologischer Systeme.

Zusätzlich erarbeiten sich die Schülerinnen und Schüler verschiedene Methoden zur Herstellung mikroskopischer Präparate. Sie wenden unterschiedliche Präparationstechniken wie Abzugs-, Abstrich-, Quetsch- und Zupfpräparate an und fertigen Schnitte pflanzlicher Gewebe sowohl manuell als auch mithilfe einfacher Mikrotome an. Dabei entwickeln sie ein Verständnis für die Bedeutung geeigneter Präparationstechniken für die Qualität mikroskopischer Untersuchungen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Anwendung histologischer und histochemischer Färbetechniken. Die Schülerinnen und Schüler färben gezielt Zellbestandteile an und weisen spezifische Zellinhaltsstoffe wie Stärke, Zellulose oder Lignin nach. Sie erkennen die Bedeutung solcher Verfahren für die Differenzierung von Zellstrukturen sowie für die funktionale Interpretation biologischer Gewebe.

Die gewonnenen Beobachtungen dokumentieren die Schülerinnen und Schüler sowohl durch mikroskopische Zeichnungen als auch durch digitale Aufnahmen. Dabei erwerben sie grundlegende Kompetenzen im wissenschaftlichen Zeichnen sowie im Umgang mit mikroskopischer Bilddokumentation. Sie analysieren und interpretieren ihre Ergebnisse und entwickeln die Fähigkeit, mikroskopische Strukturen fachsprachlich korrekt zu beschreiben.

Im Bereich des experimentellen Arbeitens wenden die Schülerinnen und Schüler die grundlegenden Schritte der naturwissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung an. Sie planen und führen Experimente durch, beispielsweise zum Nachweis von Nährstoffen oder zur Untersuchung osmotischer Prozesse wie Plasmolyse und Deplasmolyse. Dabei erfassen sie systematisch Mess- und Beobachtungsdaten, werten diese aus und interpretieren die Ergebnisse im Hinblick auf zugrunde liegende biologische Prozesse.

Darüber hinaus beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler mit der morphologischen Untersuchung von Pflanzen. Sie analysieren den Aufbau pflanzlicher Grundorgane und entwickeln ein Verständnis für deren funktionale Zusammenhänge. Im Rahmen von Bestimmungsübungen lernen sie das Prinzip der biologischen Systematik sowie die binäre Nomenklatur kennen und wenden Bestimmungsliteratur zur Identifikation von Pflanzenarten an.

Insgesamt erwerben die Schülerinnen und Schüler grundlegende praktische Kompetenzen, die sie zu einem sachgerechten, sicheren und reflektierten Arbeiten im biologischen und biotechnologischen Labor befähigen. Sie entwickeln ein Verständnis für die Bedeutung standardisierter Arbeitsmethoden, sorgfältiger Dokumentation und kritischer Auswertung experimenteller Ergebnisse als Grundlage wissenschaftlichen Arbeitens.

Sachkompetenz

Sachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, Aufgaben- und Problemstellungen fachlich korrekt, selbstständig, zielorientiert und methodengeleitet zu bearbeiten sowie Ergebnisse sachgerecht zu beurteilen und in übergeordnete Zusammenhänge einzuordnen.

Die Schülerinnen und Schüler können u. a.

- den Aufbau und die Funktionsweise von Computersystemen sowie das EVA-Prinzip erläutern und auf technische Anwendungen übertragen, die Bedeutung binärer Zahlen für die digitale Datenverarbeitung erklären,
- die Funktionsweise von Sensoren, Mikrocontrollern und digitalen Messsystemen im naturwissenschaftlichen Kontext beschreiben,
- computergestützte Datenerhebungen und deren Auswertung im Rahmen naturwissenschaftlicher Untersuchungen erklären und interpretieren,
- die Aussagekraft und Grenzen von Simulationen beurteilen,
- die grundlegende Struktur und Nutzung genetischer und proteomischer Datenbanken zur Analyse biologischer Sachverhalte darstellen,
- den Aufbau und die Anwendung des Lichtmikroskops sowie grundlegende Präparations- und Färbemethoden erläutern,
- mikroskopische Strukturen von Zellen und Geweben erkennen und funktional einordnen, die grundlegenden Schritte experimenteller Erkenntnisgewinnung sowie einfache biologische Untersuchungen beschreiben,
- den Aufbau pflanzlicher Grundorgane sowie Prinzipien der Systematik und Bestimmung erläutern.

Methodenkompetenz

Methodenkompetenz umfasst die Fähigkeit und Bereitschaft, Lernstrategien zu entwickeln sowie unterschiedliche naturwissenschaftliche Techniken und Verfahren sachbezogen und situationsgerecht anzuwenden.

Die Schülerinnen und Schüler können u. a.

- Sensoren und Mikrocontroller zur Datenerhebung einsetzen sowie einfache Programme anwenden,
- naturwissenschaftliche Experimente planen, durchführen und unter Nutzung digitaler Werkzeuge auswerten,
- Messdaten strukturiert darstellen, analysieren und interpretieren,
- Simulationen durchführen, auswerten und kritisch mit realen Ergebnissen vergleichen,
- genetische Datenbanken zur Analyse einfacher Fragestellungen nutzen,
- das Mikroskop sicher bedienen sowie Präparate herstellen und untersuchen,
- Beobachtungen fachgerecht dokumentieren (Zeichnung, digitale Medien),
- biologische Untersuchungsmethoden anwenden und Ergebnisse reflektieren.

Selbstkompetenz

Selbstkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, die eigene Lern- und Persönlichkeitsentwicklung bewusst zu gestalten.

Die Schülerinnen und Schüler können u. a.

- ihre Lern- und Arbeitsprozesse bei experimentellen und digitalen Aufgaben selbstständig planen und reflektieren,
- sich in neue technische und naturwissenschaftliche Arbeitsweisen eigenständig einarbeiten,
- die Aussagekraft von Messdaten und Simulationen kritisch hinterfragen,
- Verantwortung für die Qualität ihrer Arbeitsergebnisse übernehmen,
- sicherheitsbewusst und sorgfältig im Umgang mit technischen und biologischen Arbeitsmitteln handeln.

Sozialkompetenz

Sozialkompetenz bezeichnet die Fähigkeit und Bereitschaft, soziale Beziehungen verantwortungsbewusst zu gestalten und kooperativ zu arbeiten.

Die Schülerinnen und Schüler können u. a.

- in kooperativen Arbeitsprozessen bei Experimenten und technischen Anwendungen konstruktiv zusammenarbeiten,
- Ergebnisse fachgerecht kommunizieren und gemeinsam reflektieren,
- unterschiedliche Lösungsansätze diskutieren und bewerten,
- Verantwortung für gemeinsames Arbeiten sowie für Materialien und Geräte übernehmen,
- sachlich und respektvoll mit anderen zusammenarbeiten und Feedback geben sowie annehmen.

3.2 Inhaltsbezogene Kompetenzen

3.2.1 Computeranwendungen in der Angewandten Technik

Kompetenzbeschreibung Die Schülerinnen und Schüler können	Lerninhalt
– die Grundbestandteile eines Computers benennen, erkennen und zuordnen. – das EVA-Prinzip erklären und Computerkomponenten zuordnen. – mit binären Zahlen umgehen.	– Grundaufbau eines Rechners – EVA(E)-Prinzip – binäre Zahlen
– Sensoren an Mikrocontroller anschließen. – Mikrocontroller grundlegend programmieren, so dass die Messdaten der Sensoren sichtbar sind und abgespeichert werden können. – einen grundlegenden wissenschaftlichen Versuch mit den Sensoren planen und durchführen. – die ermittelten Messdaten auswerten.	– Datenerhebung und Auswertung von Versuchen mittels Computer und Sensoren – Sensoren an Mikrocontroller anschließen und programmieren – Messwerterhebung mittels Sensoren und anschließender Auswertung – <i>Anmerkung:</i> Versuche können auch, wenn keine Mikrocontroller zur Verfügung stehen, z. B. mit der App phyphox durchgeführt werden. Dabei werden die Sensoren des Handys verwendet, die direkte Programmierung entfällt. Der Hauptschwerpunkt liegt dann in der wissenschaftlichen Versuchsdurchführung und anschließenden Datenauswertung.
– Simulationen durchführen und die Messdaten auswerten. – Simulationen auf ihre Übertragbarkeit auf die Wirklichkeit beurteilen und somit Grenzen von Simulationen ermitteln.	– Simulationen – Vertiefung von Lerninhalten aus anderen Fächern, z. B. Simulationen zu Enzymversuchen und Wachstumsversuchen von Bakterien
– genetische Datenbanken in Grundzügen anwenden. – einfache genetische Sachverhalte mit der Datenbank analysieren. – die Informationen der genetischen Datenbank auf die Proteinbiosynthese übertragen und mit Hilfe von Proteindatenbanken die Auswirkungen von genetischen Veränderungen nachvollziehen. – computergestützte Stammbaumanalysen durchführen sowie deren Korrektheit und Schwierigkeiten beurteilen.	– Grundstruktur einer genetischen Datenbank – Analyse von DNA-Sequenzen mittels der Datenbank – proteomische Datenbanken – computergestützte Stammbaumanalysen

3.2.2 Fachpraktisches biologisches Arbeiten

Kompetenzbeschreibung Die Schülerinnen und Schüler können	Lerninhalt
– mikroskopieren.	– fachgerechte Handhabung des Lichtmikroskops – Einstellung der Köhlerschen Beleuchtung, Hellfeld, Dunkelfeld, Phasenkontrast – Mikroskopie verschiedener Zellorganellen und -gewebe
– verschiedene Methoden zur Herstellung von mikroskopischen Präparaten anwenden.	– z. B. Abzugs-, Abstrich-, Quetsch-, Zupfpräparat – Schnitte mit Hand und Mikrotom (z. B. Tischmikrotom) von Sprossachse, Wurzel, Blatt
– verschiedene Zellbestandteile mit geeigneten Färbetechniken anfärben. – histochemisch Zellinhaltsstoffe nachweisen.	– z. B. Übersichtsfärbung, Kernfärbung, Färbung verholzter und unverholzter Zellwände, Vitalfärbung – z. B. Nachweis von Speicherstärke, Zellulose und Lignin
– mikroskopische Zeichnungen anfertigen und Präparate digital dokumentieren.	– Einführung ins mikroskopische Zeichnen – Handhabung der Mikroskopkamera – Interpretation von digitalen Fotos der Zellen und Gewebe
– unter Anwendung der experimentellen Methode experimentieren.	– Nährstoffnachweise von Kohlenhydraten, Proteinen und Lipiden – Plasmolyse und Deplasmolyse pflanzlicher Zellen
– pflanzliche Grundorgane beschreiben. – Pflanzen morphologisch untersuchen. – das Prinzip der Pflanzenbestimmung mithilfe von Bestimmungsliteratur anwenden.	– Aufbau eines Kormophyten (Blatt, Blüte, Spross, Wurzel) – Einführung in die Pflanzenbestimmung, Systematik und binäre Nomenklatur – Übungen zur Pflanzenbestimmung

4 Einschätzung der Kompetenzentwicklung

4.1 Zur Leistungseinschätzung im standard- und kompetenzorientierten Unterricht

Die Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler einzuschätzen heißt, dass deren Leistungen mit Hilfe geeigneter Instrumente beobachtet bzw. ermittelt, verbal eingeschätzt oder benotet werden. Daraus sind individuelle Fördermaßnahmen abzuleiten, die den Schülerinnen und Schülern Erfolg ermöglichen und das Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit stärken.

Grundlage der Leistungsbewertung sind das Thüringer Schulgesetz (§ 48), die Thüringer Allgemeine Schulordnung für die berufsbildenden Schulen (§§ 42, 44, 45, 46) und die Thüringer Schulordnung für das berufliche Gymnasium (§ 5) in der jeweils geltenden Fassung.

Das Kompetenzmodell der Thüringer Lehrpläne bedingt einen erweiterten Lernbegriff. Er wird durch fachlich-inhaltliche, sozial-kommunikative, methodisch-strategische und persönliche Dimensionen des Lernens konkretisiert. Dies führt zu einem erweiterten Leistungsbegriff, der die gesamte Lernentwicklung der Schülerinnen und Schüler ganzheitlich erfasst und reflektiert.

Ein pädagogisches Leistungsverständnis, das auf die Entwicklung von Lernkompetenz fokussiert ist, wird durch eine Leistungsbewertung beschrieben, die

- produkt- und prozessbezogen ist,
- sowohl individuelles als auch kooperatives Lernen einschließt,
- die individuelle Eigenverantwortung, die Leistungsbereitschaft und Lernmotivation als Bedingungen für erfolgreiches Lernen fördert,
- die Reflexion und Einschätzung der Lernprozesse und Leistungen unterstützt.

Die Leistungsbewertung erfolgt auf der Basis transparenter Kriterien. Diese werden aus der Zielbeschreibung für die Kompetenzbereiche in den Lehrplänen hergeleitet und beziehen sich auf die Qualität des zu erwartenden Produkts und des Lernprozesses sowie der Präsentation des Arbeitsergebnisses.

Produktbezogene Kriterien sind beispielsweise

- Aufgabenadäquatheit,
- fachliche Richtigkeit und Vollständigkeit,
- logische Struktur der Darstellung,
- Beachtung der kommunikativen Funktion unter Verwendung von Bildungs- und Fachsprache,
- sachgerechte und kritische Nutzung von Informationen aus verschiedenen Quellen,
- Begrenzung der Darstellung auf das Erforderliche,
- angemessene formale Gestaltung.

Prozessbezogene Kriterien sind beispielsweise

- Qualität des Arbeitsprozesses unter Berücksichtigung des Zeitmanagements, z. B. beim Planen, Durchführen, Auswerten und Dokumentieren/Protokollieren,
- auswahl- und sachgerechtes Anwenden von Lernstrategien,
- Kommunikation, Kooperation, Kollaboration,
- sachgerechtes und sicheres Ausführen von Arbeitstechniken,
- Effizienz des methodischen Vorgehens, z. B. bei der Lösung komplexer Aufgaben,
- konstruktiver Umgang mit Fehlern und Hinweisen im Prozess selbst,
- Umgang mit formativen Rückmeldungen.

Präsentationsbezogene Kriterien sind beispielsweise

- inhaltliche Qualität der Darstellung,
- klare Strukturierung,
- adressaten- und situationsgerechte Darstellung,
- sinnvolle Nutzung von Medien,
- ausgewogenes Zeitmanagement.

Reflexionsbezogene Kriterien sind insbesondere

- begründete Darstellung und Diskussion von Lösungswegen,
- individuelle Bezugnahme zum eigenen Lernweg,
- Reflexion der einbezogenen Informationen,
- Beschreibung der Organisation des Lösungsprozesses.

In die Leistungsbewertung der Schülerinnen und Schüler ist die kognitive Komplexität der Lerntätigkeiten beim Lösen von Aufgaben angemessen einzubeziehen. Daher sind in den Aufgabenstellungen zur Leistungsermittlung die durch die Nationalen Bildungsstandards und die Einheitlichen Anforderungen in der Abiturprüfung (EPA) als Orientierungsrahmen beschriebenen Anforderungsbereiche I bis III entsprechend zu berücksichtigen.

Anforderungsbereich I (Reproduktion)

- Wiedergabe von Sachverhalten und Kenntnissen im gelernten Zusammenhang
- Anwenden und Beschreiben geübter Lernstrategien, Verfahren sowie Arbeitstechniken

Anforderungsbereich II (Reorganisation und Transfer)

- selbstständiges Auswählen, Anordnen, Verarbeiten, Erklären und Darstellen bekannter Sachverhalte unter vorgegebenen Gesichtspunkten in bekanntem Zusammenhang
- selbstständiges Übertragen und Anwenden des Gelernten auf vergleichbare neue Zusammenhänge und Sachverhalte

Anforderungsbereich III (Reflexion und Problemlösung)

- selbstständiges Auswählen sowie Anwenden von Arbeitstechniken und Verfahren auf neue Problemstellungen
- Verarbeiten von komplexen Sachverhalten und selbstständiges, problembezogenes Deuten, Folgern, Verallgemeinern, Begründen und Werten
- Reflektieren des eigenen Vorgehens

Die oben genannten Anforderungsbereiche und Kriterien werden aus der Sicht des jeweiligen Fachs unter 4.2 konkretisiert. Sie sind in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit zu sehen, wobei der Schwerpunkt der zu erbringenden Leistungen im Anforderungsbereich II liegt. Gute und sehr gute Bewertungen setzen Leistungen voraus, die über den Anforderungsbereich II hinausgehen und mit einem wesentlichen Anteil dem Anforderungsbereich III zuzuordnen sind.

Auf der Grundlage der in den Nationalen Bildungsstandards formulierten Leistungserwartungen werden Kompetenzstufenmodelle für ausgewählte Zeitpunkte der Schullaufbahn entwickelt, die es erlauben, den Stand der Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler einzuschätzen. Bei Leistungsnachweisen sollte demzufolge auch die Zuordnung der ausgewählten Aufgaben zu den Kompetenzstufen angemessen berücksichtigt werden.

Der ganzheitliche Kompetenzansatz der Thüringer Lehrpläne erfordert, dass auch die Leistungseinschätzung ganzheitlich erfolgt und alle Kompetenzbereiche einbezieht. Dementsprechend sind Lernaktivitäten mit Aufgabenstellungen in unterschiedlichen Arbeitsformen zu verknüpfen.

4.2 Leistungsbewertung im Fach Angewandte Technik

Grundlage der Leistungsbewertung bilden die Thüringer Schulordnung für das berufliche Gymnasium und das Kompetenzmodell der Thüringer Lehrpläne.

Bei der Leistungsbewertung der Schülerinnen und Schüler im Fach Angewandte Technik wird den Vorgaben unter 4.1 entsprochen. Sie erfolgt kompetenzorientiert und umfasst sowohl fachliche als auch methodische und praktische Aspekte. Es sind die drei Anforderungsbereiche angemessen zu berücksichtigen.

Anforderungsbereich I (Reproduktion) umfasst z. B.

- das Benennen von Computerbestandteilen,
- das Umwandeln von binären Zahlen in dezimale Zahlen und umgekehrt,
- das Anwenden und Beschreiben geübter Arbeitstechniken.

Anforderungsbereich II (Reorganisation und Transfer) umfasst z. B.

- das Zuordnen von Computerbauteilen zum EVA(E)-Prinzip, auch als Transfer zu anderen Computersystemen, wie z. B. ein Fahrscheinautomat oder eine Kaffeemaschine,
- das Programmieren von mehreren Sensoren, wenn das Prinzip übertragbar ist,
- das Dokumentieren und Protokollieren von Arbeitsabläufen und Experimenten,
- das Entwickeln von Hypothesen zu Versuchsergebnissen,
- das Darstellen von wesentlichen Strukturen in einer mikroskopischen Zeichnung.

Anforderungsbereich III (Reflexion und Problemlösung) umfasst z. B.

- das eigenständige Planen und Umsetzen eines Versuchsaufbaus, bei dem die Sensoren genutzt und valide Messdaten ermittelt werden,
- das Überprüfen von datenbankenunterstützten Stammbaumanalysen auf die Richtigkeit und das Anpassen der Analysen,
- das Auswerten von Untersuchungsergebnissen,
- das Analysieren von Fehlerquellen bei Experimenten.

Die Anforderungsbereiche sind in ihrer wechselseitigen Abhängigkeit zu sehen, wobei der Anforderungsbereich III die Anforderungsbereiche I und II, der Anforderungsbereich II den Anforderungsbereich I einschließt. Die Leistungsnachweise beinhalten Aufgaben aus allen drei Bereichen und ermöglichen somit eine Bewertung, die das gesamte Notenspektrum umfasst.